

Manual de SdA OA/A-4AR Fightinghawk (Prepar3d V1 o superior)



Índice

Contenido

CAPÍTULO I: MODELO Y EVENTOS	4
1. Mejoras.....	4
2. Panel Principal.....	5
4. Buddy Pack	7
CAPÍTULO II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	7
1. Combustible	8
2.1 Radios de acción.....	9
2.2 Limitaciones	10
1. Instrumentos Analógicos y Consolas.....	11
1.1 Sistemas básicos.....	11
1.2 Panel de armamento	14
1.3 Panel Anunciador	15
1.4 Panel de comunicación.....	16
1.5 Panel de luces	16
1.6 Panel de sistemas.....	17
2. MAIN FRONT DISPLAY	19
2.1 MODO FLT.....	20
2.1.1 ADI.....	20
2.1.2 HSI	20
2.1.3 HUD	21
2.1.4 MAP	22
2.1.5 AP.....	24
2.2 MODO CNAV	24
2.2.1 COMM	24
2.2.4 UPD.....	25
2.2.5 MDB.....	27
2.3. WPN.....	27
3. UFCP	29

3.1 NAV	30
3.2 FDR	31
3.3 SET	32
3.3.1 EG1 y EG2	32
3.4 WPN	32
CAPÍTULO IV: OPERACIONES ESTÁNDAR	33

CAPÍTULO I: MODELO Y EVENTOS

1. Mejoras

El modelo contiene mejoras de tipo visuales como de funciones, al momento he decidido compartirlo en vista de obtener un feedback desde lo visual como lo funcional, cabe destacar que esta versión no será la versión final del modelo, sino que iré colocando diferentes updates para mejorar poco a poco el modelo.



Las mejoras visuales y de modelado se realizaron en la zona del morro y cabina del avión, mejorando la estética y proporciones de la cabina, apegado más a cómo se visualiza en la vida real. Con un detalle especial tenemos la Bandera Argentina colocada en lado izquierdo del visor, como lo han llegado en varias ocasiones los pilotos de la V Brigada Aérea

El nuevo modelo dio la posibilidad de cambiar los accesorios del piloto como lo son el casco y la máscara, utilizando un modelo de caso Gentex y su máscara respectivamente, mismo de uso de la FAA. Se le añadieron otros como escudos de Las Islas Malvinas en conmemoración por el Conflicto del Atlántico Sur, escudo de la V Brigada Aérea, Grupo 5 de Caza y del Sda A-4AR Fightinghawk.

La nueva carlinga contiene más detalles que el modelo anterior tanto en texturas como en objetos, tratando de emular lo que se puede apreciar detrás del asiento eyectable.

El segundo cambio significativo es el retexturizado completo, con texturas en 4K, mejoras en el Specular y añadiendo texturas de relieve, aumentando el nivel de detalle observado desde la versión anterior. Otros detalles se revelarán más adelante en su apartado.

2. Panel Principal

Para obtener un mejor control de lo que ocurre con las visibilidades de objetos alrededor y dentro de ella diseñe un panel 2D, visible desde la condición Shift+1.



El panel contiene posición LAT(2), LON(3), ELEV(4) y HDG(5) se utiliza para ingresar los datos para el sistema de navegación del EGI 1 en el cap 3. sec. 1. En adición a las características anteriores ahora contaremos con un único modelo capaz que soportar todas configuraciones posibles del A-4AR tanto para usar mediante JOINFS como para MULTIJUGADOR, para JOINFS se deberá añadir peso en las estaciones indicadas en la tabla para hacer visibles los drops y el buddy pack disponibles, mientras que para MULTIJUGADOR deberá usar el panel CONFIG(1).

Por defecto en ambas aeronaves van a spawnear con la configuración limpia.

OBJETO	STA1	STA2	STA3	STA4	STA5
DROPS		183	183	183	
BUDDY STORE			248		
MER3		127	127	127	
MER6		204	204	204	
LAU7	105				105

Esta configuración se realiza desde el menú superior, Vehicle>Fuel and Paylaod> como indica la imagen. Hay estaciones que serán utilizadas en otras versiones por lo que NO DEBE COLOCAR peso en otras estaciones que no sean las indicadas.

Aprovechar el momento para poder configurar la versión de combustible acorde al tipo de vuelo.

NOTA: las configuraciones de combustible serán colocadas en el CAPÍTULO II.

McDonnell Douglas A-4AR FightingHawk

☒ Display fuel quantity as weight
Empty Weight: 10,450 Pounds
Payload: 0 Pounds
Fuel: 5,346.59 Pounds
Gross Weight: 15,797 Pounds
Max. gross weight: 24,500 Pounds
Max. allowable fuel: 11,952.80 Pounds

TANK	%	POUNDS	CAPACITY
Center	100	730.3	730.3
Center 2	100	4616.29	4616.3
Center 3	0	0	2653.2
External 1	0	0	1976.5
External 2	0	0	1976.5

STATION	POUNDS
Student/Pilot	0
MECANICOS	0
FULL COVER	0
INOP	0
STA1	0
STA2	0
STA3	0
STA4	0

Cancel OK

McDonnell Douglas A-4AR FightingHawk

☒ Display fuel quantity as weight
Empty Weight: 10,450 Pounds
Payload: 183 Pounds
Fuel: 5,346.59 Pounds
Gross Weight: 15,980 Pounds
Max. gross weight: 24,500 Pounds
Max. allowable fuel: 11,952.80 Pounds

TANK	%	POUNDS	CAPACITY
Center	100	730.3	730.3
Center 2	100	4616.29	4616.3
Center 3	0	0	2653.2
External 1	0	0	1976.5
External 2	0	0	1976.5

STATION	POUNDS
MECANICOS	0
FULL COVER	0
INOP	0
STA1	0
STA2	183
STA3	0
STA4	183
STA5	0

Cancel OK



NOTA: PARA QUE SEA VISIBLES LOS TANQUES y MERs DE OTRA AERONAVES DEBE TENER INSTALADAS LAS VARIABLES EN JOINFS. (TUTORIAL EN #RECURSOS)

También es posible ver una GPU si se activa desde la tecla que tenga asignada en su teclado.

En caso de no utilizar el Auto-Throttle del piloto automático, recomiendo utilizar Ctrl+Shift+G o cualquier botón que no tenga mapeado en su joystick.

4. Buddy Pack

Para poder hacer uso del buddy pack, es necesario colocar 248 lbs de peso en la estación 3, el sistema es muy simple de usar, se despliega la cesta usando la tecla “I” o la que esté asignada al sistema de humo en su simulador.



5. Paracaídas

El sistema de paracaídas del A-4 está simulado a través del empuje inverso en el motor, esto permite su visibilidad en JOINFS y permite simular el descenso en la velocidad reduciendo la distancia de frenado en 40% siendo capaz de detenerse en 1000 mts de pista, permitiendo operar de forma efectiva en pistas de hasta 1600 mts sin utilizar los frenos. El paracaídas se desplegará con el reversor del motor estando en tierra, por lo que estando en la plataforma y aplicando el reversor es posible que se despliegue el paracaídas, para guardarlo basta con colocar el acelerador en RALENTÍ(IDLE).



CAPÍTULO II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Combustible

Cuando se trate de capacidad de combustible se hablara siempre en libras de peso, para ello deberá tildar el casillero “Display fuel as weighth” que se encuentra en la pestaña de FUEL AND PAYLOAD de la barra del simulador. La capacidad máxima de combustible del A-4AR en su configuración FERRY es de 11100 lbs usables (10700 OA-4AR). A continuación se indica una tabla con los tanques y lo que representa físicamente en el avión.

A-4AR		
TANQUE	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD (lts)/lbs
CENTER	TANQUE DE ESPALDA	412/730
CENTER 2	TANQUE PRINCIPAL	2600/4616
CENTER 3	DROP VENTRAL	1500/2653
EXTERNAL 1	DROP IZQUIERDO	1110/1975
EXTERNAL 1	DROP DERECHO	1110/1975
OA-4AR		
TANQUE	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD
CENTER	TANQUE DE PRINCIPAL	2600/4616
CENTER 2	DROP VENTRAL	1500/2653
EXTERNAL 1	DROP IZQUIERDO	1110/1975
EXTERNAL 1	DROP DERECHO	1110/1975

A continuación se detalla la configuración estándar de las versiones de combustible para A-4AR y OA-4AR.

Las configuraciones están adaptadas a cada una de las misiones que puede llevar a cabo, siendo las más utilizadas en la Fuerza Aérea.

Para colocar de ejemplo en el consumo, una configuración ALFA permite 45 minutos de vuelo operando por encima de un régimen de 80% de N1 o una rutina de exhibición a baja cota de 30 minutos en zona con despegue, mientras que la configuración BRAVO 200 permite hasta 2 HS de vuelo táctico, más de 640mn por encima de los 400 nudos.

Para poder operar correctamente con la aeronave en condiciones de aterrizaje para prácticas el combustible total debe ser inferior a 6500 lbs, peso recomendado para el aterrizaje 2500lbs o menos.

NOMBRE	CENTER	CENTER 2	CENTER 3	EXTERNAL 1	EXTERNAL 2	TOTAL
ALFA	730.3	4616	-	-	-	5100
ALFA 50	730.3	4616	1000	0	0	6100
ALFA 100	730.3	4616	-	500	500	6100

BRAVO	730.3	4616	-	750	750	7100
BRAVO 50	730.3	4616	1500	-	-	8100
BRAVO 100	730.3	4616		1000	1000	8100
BRAVO 200	730.3	4616		1975	1975	9100
CHARLIE	730.3	4616	1000	1975	1975	10100
CHARLIE 50	730.3	4616	2653	1975	1975	11000

2.1 Radios de acción

Los valores de la siguiente tabla son estimados y dependera de mas condiciones a tener en cuenta, los vuelos fueron realizados en perfiles HI-LO-HI para armamento A/G y HI-HI-HI para armamento A/A y vuelos Ferry.

CONFIG	ALFA		ALFA 50		BRAVO		BRAVO 100	
	DIST	EFT	DIST	EFT	DIST	EFT	DIST	EFT
LIMPIO	450	01:00	525	01:10	650	01:30	850	01:50
MK82x3	260	00:45	350	01:00	425	01:10	550	01:20
MK83x3	215	00:40	325	00:50	400	01:00	490	01:05
A/A	400	01:00	500	01:10	650	01:20	825	01:35

CONFIG	BRAVO 200		CHARLIE		CHARLIE+50	
	DIST	EFT	DIST	EFT	DIST	EFT
LIMPIO	1300	02:20	1700	02:40	2000	03:10
MK82x3	759	01:40				
MK83x3	620	01:20				
A/A	1150	01:50	1500	02:25	1850	02:50

2.2 Limitaciones

- Velocidad máxima operativa 620 nudos (escape)
- Velocidad nunca excedida 650 nudos
- Temperatura máxima 770 grados celcius
- Velocidad de rotación 135 nudos
- Velocidad crítica de aterrizaje 200 nudos
- Velocidad mínima (stall) Flaps arriba 110
- Velocidad mínima (stall) Flaps abajo 90
- Velocidad máxima extensión tren de aterrizaje 250 nudos
- Velocidad máxima extensión flaps 320(bloqueados a 240 nudos)
- Velocidad máxima extensión frenos 440 nudos

CAPÍTULO II: INSTRUMENTOS, MFD Y UFCP

1. Instrumentos Analógicos y Consolas

Consideraciones: por defecto todos los switch que 2 posiciones se activaran mediante click izquierdo, mientras los switches de 3 posiciones seguiran la siguiente estructura hacia adelante seran con el click izquierdo y hacia atrás con el click derecho.

1.1 Sistemas básicos

Recorriendo de izquierda a derecha:

SISTEMA DE OXIGENO(1): tiene switch de 2 posiciones activados por el click izquierdo, activa el sistema de oxigeno que se vera reflejado en el panel anunciador.

MANIJA APERTURA(2): habilita la apertura y cierre de la cabina.

LLAVE T STARTER(3): llave de 2 posiciones arriba y abajo, activada y desactivada por el click izquierdo. Hacia arriba se activa, iniciando la secuencia de STARTER para el motor, hacia abajo corta la secuencia, si el motor no esta encendido entonces se considerada una puesta en marcha abortada o frustada. Por otro lado, si el motor esta en régimen al desactivar el starter no tendra ningún efecto. El estado del STARTER se puede verificar en el panel anunciador.



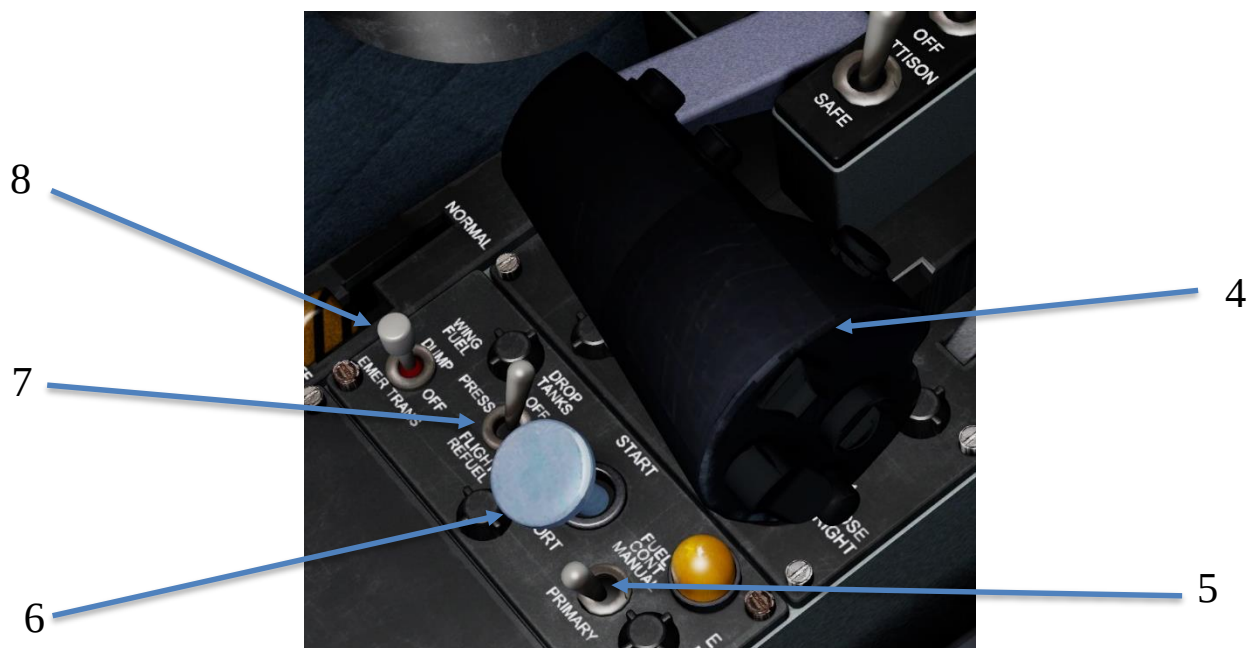
ACELERADOR/THROTTLE(4): acelerador que controla la potencia suministrada al motor. Posee 3 posiciones de trabajo: OFF, IGN, IDLE. Estas posiciones son activada mediante el click izquierdo para pasar por OFF->IGN->IDLE, click de la rueda de ratón para el sentido opuesto IDLE->IGN->OFF. OFF motor cortado, IGN para abrir el paso de combustible, IDLE para estado estable. El throttle solo se movera de acuerdo a la posición del joystick luego de la puesta en marcha.

UNIDAD DE CONTROL DE COMBUSTIBLE- FUEL CONT(5): switch de 2 posiciones que selecciona la fuente de control del combustible suministrado a el motor. Posicion PRYMARY, en esta posición el flujo de combustible es controlado por la unidad de combustible que ajustara la mezcla de forma constante para asegurar el consumo eficiente. Posicion MANUAL, es el acelerador quién controla la mezcla suministrada, se utiliza en situaciones de emergencia. Llevar el throttle a IDLE en esta posición ocasiona una plantada de motor. El switch es activado y desactivado con el click izquierdo.

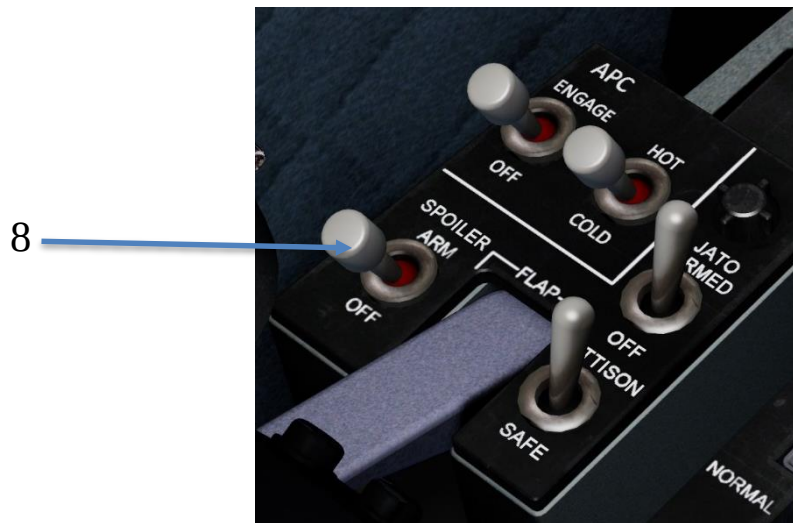
LLAVE STAR GEN (6): switch del generador que posee 2 posiciones y que activa el generador para la puesta en marcha (APU). Se activa con el click izquierdo.

SELECTOR DE COMBUSTIBLE(7): llave de 3 posiciones OFF, PRESS y REFUEL FLIGHT. En posicion OFF el combustible usado proviene lo tanques internos (CENTER y CENTER2) de agotarse el combustible de estos tanques y aun habiendo combustible en los tanques externos se cortara el suministro de combustible y ocasionara una plantada de motor. En la posicion PRESS utiliza el combustible de los tanques externos (EXTERNAL 1 y 2, CENTER3) una vez que se agote el combustible en estas estaciones automáticamente usara los tanques internos. En la posición REFUEL FLIGHT activara la opción refuel dentro de gauge de reabastecimiento en vuelo. El switch se activa con el click izquierdo de REFUEL FLIGHT->PRESS->OFF, con click izquierdo, con click derecho la secuencia es inversa.

EMER TRANS/DUMP(8): switch de 3 posiciones EMER TRANS, OFF, DUMP. La posición EMER TRANS activada una transferencia de emergencia, usa el combustible todas las estaciones disponibles, que se desactiva con la posición OFF. La posición DUMP realiza un dampeo del combustible de los tanques CENTER, CENTER2 Y CENTER3, no pudiendo la extracción del combustible de los tanques EXTERNAL1 y EXTERNAL2. El dampeo se realiza hasta que el switch para la posición OFF.



SPOILER SWITCH(8): switch de 2 posiciones, OFF y SPOILER ARM. La posición OFF mantiene la superficie plegada en todo momento, mientras la posición SPOILER despliega la superficie siempre que el avión este en tierra o que las r.p.m. esten por debajo del 70%.



MEDIDOR DE POSICIÓN FLAPS(9): la posición del flap esta mostrada en el instrumento analógico.

INDICADOR DE POSICION DEL TREN(10): Estado de cada una de las patas del tren de aterrizaje, con tren abajo y desplegado, muestra un símbolo de una rueda. Mientras estara en transición se muestra rayas rojas a 45°. Cuando este completamente arriba se mostrara la leyenda UP.



PULL TO EJECT(11): switch que habilita la visibilidad del stick.

TRIM ELEVATOR(12): medidor de la posición del TRIM del elevador

TRIM AILERON (13): medidor de la posición del TRIM del aleron



1.2 Panel de armamento

MASTER ARM SWITCH(14): switch para activar el master arm del sistema de ARMAS

SELECTOR DE ESTACIONES(15): perilla selectora de las estaciones, tiene 7 posiciones, con click izquierdo gira hacia la derecha y con click derecho gira hacia la izquierda.

A/A MODE(16): activa o desactiva modo el AIRE-AIRE.

A/A FUNNEL(17): activa o desactiva el modo FUNNEL

A/G MODE(18): activa o desactiva modo el AIRE-TIERRA.



1.3 Panel Anunciador

Panel con luces que indican el estado de los sistemas principales de la aeronave.

UTY HYD(19):indica el estado de sistema hidráulico y las utilidades (sistema press, cabina y tapas del tren de aterrizaje)

CTR HYD(20):indica el estado el sistema hidráulico de control (superficies de control)

BAT PWR (21): por debajo de 24 volts cambia de verde a naranja

F TRANS(22): indica si hay combustible en las estaciones externas y no esta siendo utilizado

EMER TRS(23): indica el estado de EMER TRANS.

OXYGEN(24): estado del sistema de oxigeno.

MAN FUEL(25): estado de la unidad de combustible seleccionada, verde para PRIMARY, naranja para MAN FUEL CONT.

FUEL LOW(26): indicación de combustible bajo (total).

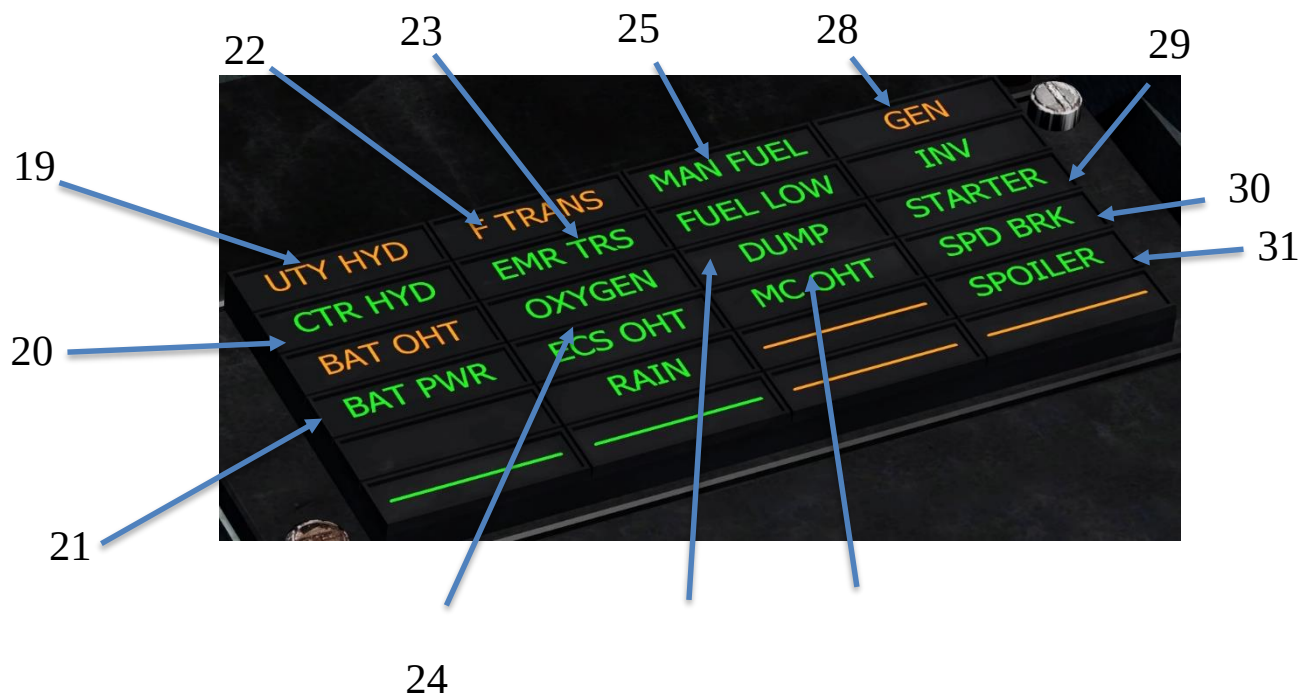
DUMP(27): estado de dampeo de combustible.

GEN(28): estado de el generador APU.

STARTER(29): estado de el sistema starter.

SPD BRK(30): estado el switch de frenos, por encima de 440 el swicht se activa pero la superficie no se despliega completamente

SPOILER(31): estado de el spoiler wing.



1.4 Panel de comunicación

panel de comunicación VHF, contiene la información de las radios COM1(32) y COM2(32-BIS) con su respectiva frecuencia en uso y frecuencia standby, con las leyendas(33) Tx, Rx y ALL para indicador el estado en el que se encuentran las radios. Posee un sintonizador tipo potenciómetro, potenciómetro(34) se encarga de cambiar rango de frecuencia por 1MHz, con rueda de ratón hacia arriba aumenta la frecuencia y hacia abajo disminuye. El potenciómetro(35) se encarga de los valores finos de la frecuencia cada 25KHz, siguiendo la misma lógica que el potenciómetro(34), sumado a la función de swap entre las frecuencias activas y standby. El switch (36) es de 3 posiciones, pasa de sigue el recorrido COM2->COM1->RECEIVE ALL TX COM1 mediante click izquierdo y en sentido inverso con click derecho. En modo RECEIVE ALL solo se transmite por COM1.

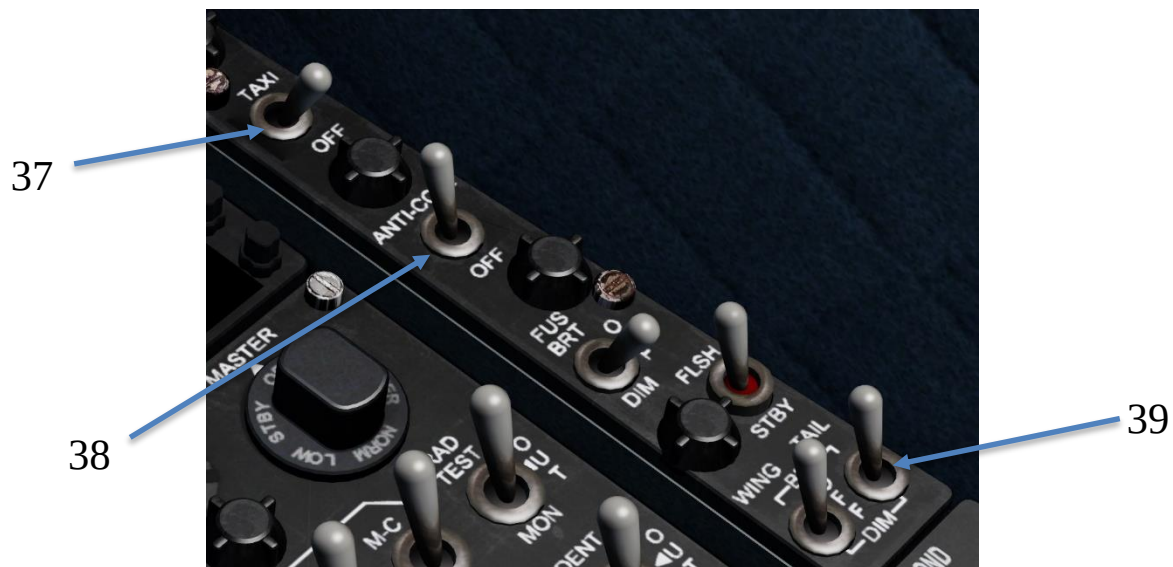


1.5 Panel de luces

LUCES DE CARRETEO/DESPEGUE(37): se utiliza para carretear en operaciones nocturnas y para despegue y aterrizaje en operaciones diurnas.

ANTI-COLL(38): luces anticolisión que se activa para la puesta en marcha.

WING-TAIL NAV(38): luces de navegación de las alas y cola



1.6 Panel de sistemas

Es un panel que contiene 8 switches de 2 posiciones.

BATT(40): encendido de batería.

ARC-182(41): para el sistema de antenas COM.

RDR(42): radar (proxima actualización).

HDD(43): Head Down Display, enciendo los MFD

EGI 1(44): Embebed Global Position Sistem Inercial System, activa el EGI 1 para el sistema de navegación

EGI 2(45): activa el EGI 2 que se utiliza en sistema de computador de misión (Mision Computer) para objetivos y puntos de interes.

MC(46): activa la computadora de misión

SYS PWR(47): energiza los sistemas del UFCP y MFD.



INSTRUMENTOS DE MOTOR

Relojes de motores y combustible

RPM N2(48): mide las revoluciones de etapa N2 del motor % de r.p.m.

TEMPERATURA(49): mide la temperatura del escape de el motor en °C

FLUJOMETRO(50): consumo por hora de combustible en libras por hora

ERP(51): mide la relación entre la presión externa y la presión en la salida de el motor

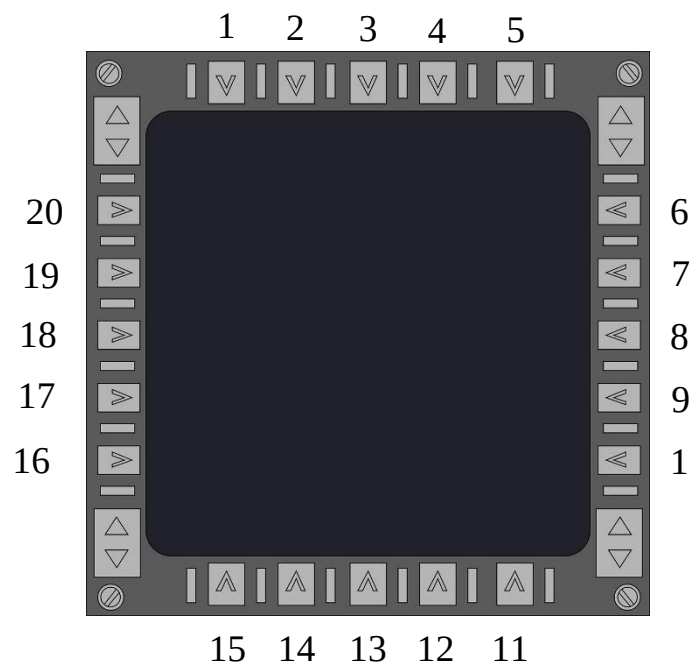
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE(52): mide la cantidad de combustible interno y externo, el cual se intercambia median el switch (53) que encuentra en el lateral.

El switch 6 intercambia el valor de combustible alojado en el interior y exterior de la aeronave, posee un delay aproximado de 10 segundos.



2. MAIN FRONT DISPLAY

Los MFD poseen 5 modos, 3 de ellos accesibles mediante los botones de los biseles según se muestra en la figura esquematica. Sus modos son FLT, CNAV y WPN. Los restantes se encuentran en desarrollo. Las MFD se encenderán con la switch de batería(40) en posición ON, switch HDD(43) en posición ON y con el voltaje de batería por encima de 24 Volts.



Cada MODO posee al menos 5 submodos, con hasta 10 funciones por submodo. El nombre de cada página y función aparecerá sobre alguno de los biseles. Los modos y sub-modos que estén seleccionados aparecerán con su nombre en color verde, mientras los que no aparecerán en color blanco.

Tener en cuenta que las condiciones el MFD estan diseñados para que funcione a través de una puesta en marcha unica, seleccionar otra configuración en el aire puede causar problemas en los MFD.

2.1 MODO FLT

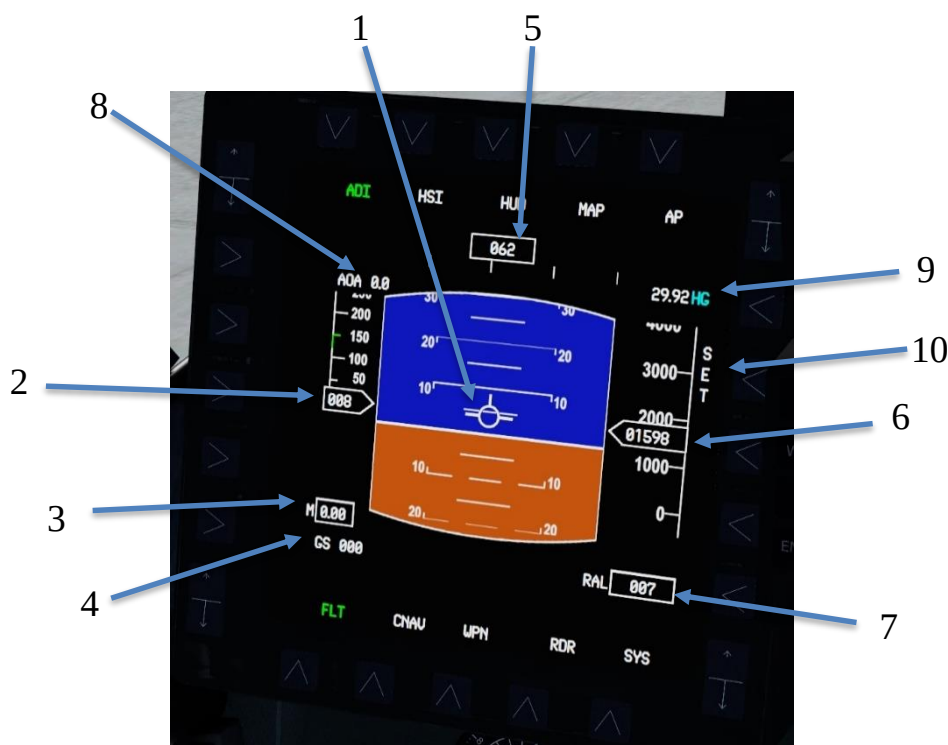
Se accede a través del bisel 15, y posee 5 sub-modos, por defecto el sub-modo será el ADI

2.1.1 ADI

El sub-modo ADI se accede a través desde el bisel 1.

Posee un indicador de actitud(1), de velocidad(2), número de Mach(3), velocidad respecto del suelo(4), curso magnético(5), altitud(6) y radio altímetro(7), indicador de ángulo de ataque(8) y calado del altímetro(9).

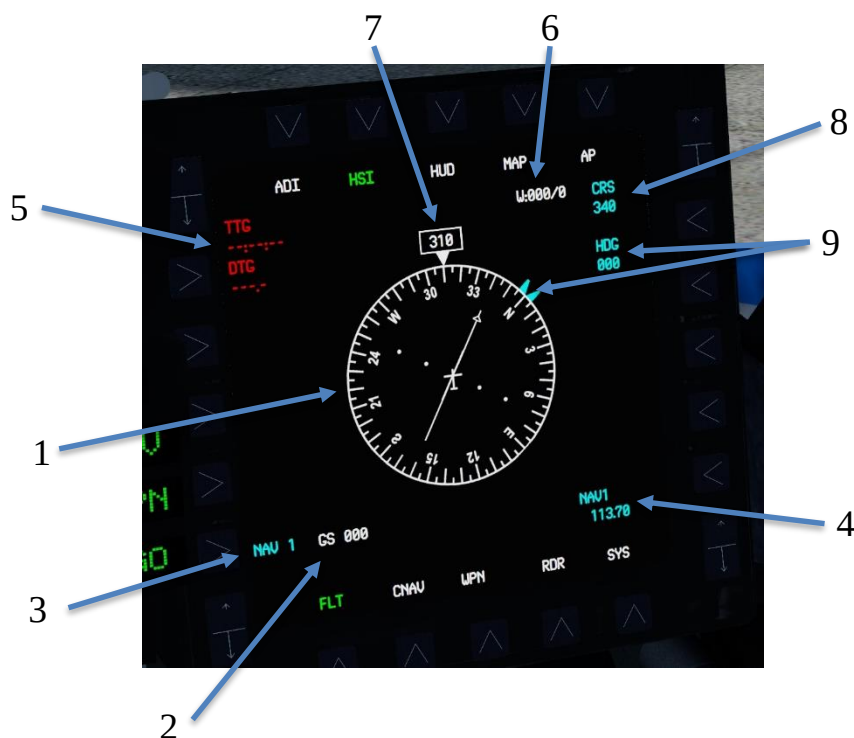
A través del bisel 5 se puede intercambiar el calado del altimetro de milibares a milimetro de mercurio. El bisel 6 permite cambiar el SET(10) del altimetro mediante el UFCP con los botones de + y -. Al estar activado el set del altímetro la etiqueta sera de color VERDE, para salir del modo SET, debera pulsar ENT en el UFCP.



2.1.2 HSI

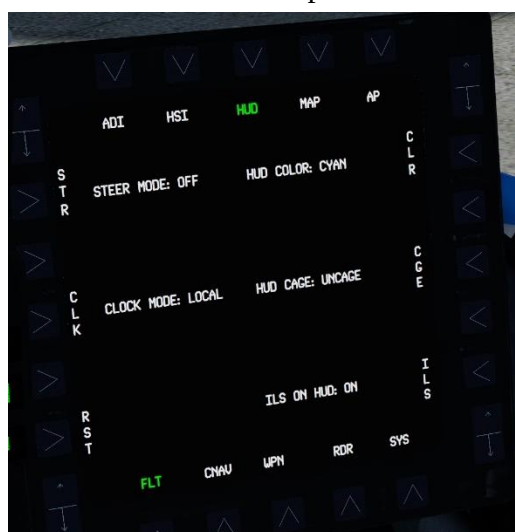
El HSI contiene una rosa de 4 puntos con graduaciones de 10 y 5 grados, con su obs correspondiente(1), resaltado cada 30 grados y con sus puntos cardinales. Velocidad respecto del suelo(2), fuente de navegación(3), identidad de los NAVs cargadas(4), distancia al siguiente waypoint o al vor selecionado si que es el NAV primario y tiempo al waypoint(5), viento, dirección y magnitud(6), rumbo magnético actual(7), curso selecionado(8) y rumbo selecionado para el AP(9).

Mediante el bisel 16 se cambia la fuente de navegación, y mediante el bisel 10 se intercambia que la identidad de las NAVs cargadas, mientras que el curso y el rumbo son cargados a desde el UFCP.



2.1.3 HUD

Todo lo relacionado con los sistemas del HUD al cual se accede desde el bisel 3. Color, modo cage y uncage, reloj y modo steer, ILS y reset de el reloj de tiempo de vuelo que se muestra en el HUD. Cada uno puede ser cambiado a través del bisel correspondiente.



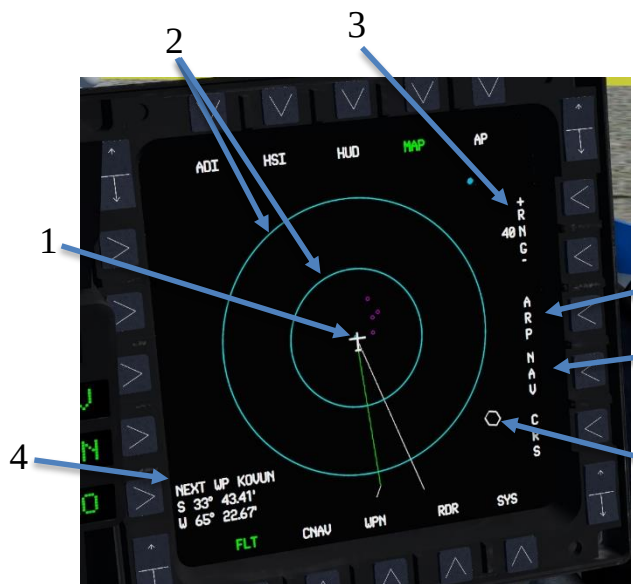
2.1.4 MAP

El sub-modo MAP es accesible através del bisel 4, posee la posición de la aeronave que se encuentra cargada desde el EGI 1, por lo tanto la función de navegación por inercial esta sincronizada con el modo CNAV, sub-modo COMM. La navegación se vera afectada por las actitudes de vuelo que se lleven a cabo.

Este sub-modo tiene en el centro la referencia de la aeronave(1), 2 circunferencias de color cyan(2), el exterior representa el rango que se encuentra en la mostrado en el margen superior derecho(3), mientras que el interior es la mitad de rango. A través de los biseles 6 y 7 se aumenta o disminuye el rango del mapa. En la esquina inferior izquierda se encuentra la posición actualizada y el siguiente waypoint(4), a su vez en mapa se muestra la ruta de vuelo planificada, la sección activa se mostrara en color verde y la inactiva en color blanco(5).

Con el bisel 8 se accede la función ARP(6), que permite elegir mostrar los aeropuertos(7) y su simbología(8) e identidad del mismo(9). Con el bisel 9 se accede a la función NAV AIDS(6), que permite mostrar las radioayuda y simbología(11), ILS(12) siempre que los VOR se habiliten, intersecciones e identidad y frecuencias(13). Cómo funcion adicional, se pueden mostrar los objetivo marcados en el mapa, mediante datos cargado el seccion UPD de el modo CNAV.

En este caso se muestra un objetivo fijo(14). Esta sección sera ampliada en la sección UPD y MDB.



2.1.5 AP

La pantalla de AP es compuesta por el estado ON/OFF de el piloto automático(1), seguido las referencias de altitud(2), mach(3) y rumbo(4) seleccionados, en la columna activa, y a la izquierda la columna de datos en stanby(5). Con el bisel 20 se activa la opción Heading Hold, con el bisel 19 se activa la opción Altitude Hold y con el bisel 18 se activa la opción Mach Hold, mientras estos modos estan activos las leyendas correspondientes cambiarian a color verde, mientras que cuando esten inactivas tendran color blanco. Mientras que con el bisel 16 se activa la opción INS NAV SOURCE, (toma la ruta cargada en el GPS como fuente de navegaci3n), cuando la fuente de navegaci3n sea el GPS, la de leyends SRC AP pasara de color blanco a magneta(6) y la fila AP SRC cambia de NAV1 a GPS. El bisel 6 activa el Heading Swap, el bisel 7 el Altitude Swap y el bisel 8 el Mach Swap de 1 etapa. Todos estos datos se cargan a traves del modo FDR desde el UFCP que se explica en la siguiente secci3n.



2.2 MODO CNAV

El modo CNAV se accede a trav3s del bisel 14, contiene 5 sub-modos, 3 de ellos funcionales al momento con capacidad de navegaci3n. Estos sub-modos son COMM, UDP y MDB. Por defecto el modo CNAV tendra como pantalla inicial el modo COMM iniciado.

2.2.1 COMM

El sub-modo COMM contiene la informaci3n de estado de la posici3n cargada para el sistema INS. La p3gina contiene la informaci3n sobre fecha en la simulaci3n (1), horario UTC en la simulaci3n(2), rumbo cargado(3), latitud cargada(4), longitud cargada(5) y elevaci3n cargada. Estos datos corresponden a la posici3n inicial desde la cual se desean cargar los datos para sistema INS y son cargados a trav3s del UFCP. En las columnas debajo la informaci3n de posici3n inicial se escribe EG1 y EG2 que corresponden los sistemas individuales vistos en la secci3n 1.8.

A continuación se explicada uno de los renglones de las columnas

MODE(6): indica el modo actual en el que se encuentra cada sistemas. OFF sistema apagado. STBY listo para recibir datos. RDY en condiciones de alinear. ALN alineando inerciales, debe parpadear mientras se realiza la acción. DRDY se alcanzado un nivel de alineamiento aceptable para la navegación y se puede aceptar la alineación. NAV se alcanzado la maxima capacidad de alimenato. DRGD se degrado la posición del inercial lo suficiente para generar un error considerable. IFA se esta realizando un realimeanto en vuelo.

EHE(7): Error posible entre la longitud real con la utilizada por el sistema INS, valor en milla náuticas

EVE(8): Error posible entre la latitud real con la utilizada por el sistme INS, valor en millas náuticas.

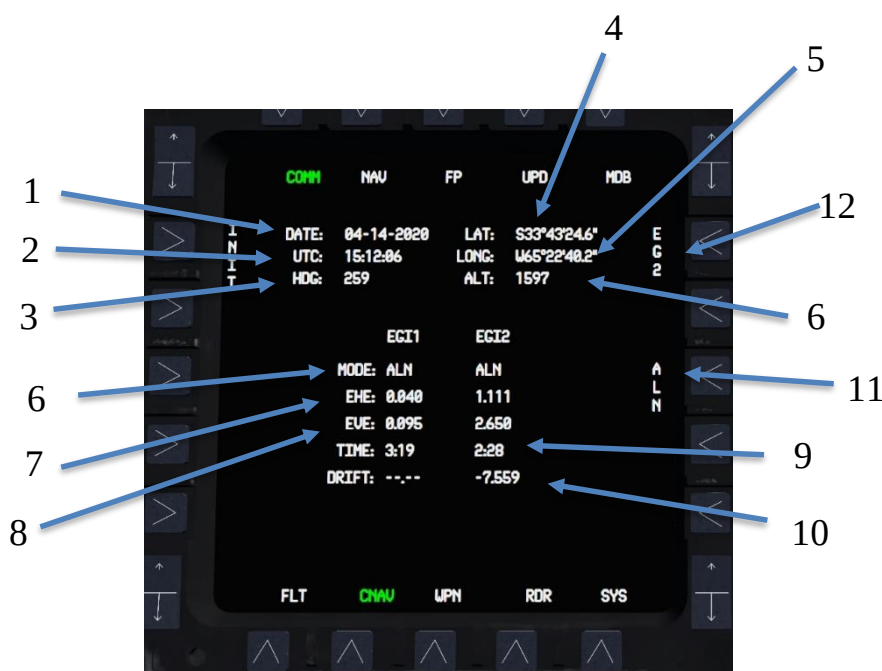
TIME(9): tiempo estimado para que finalice el alineamiento de los inerciales, en promedio de 4 minutos

DRIFT(10): el posible error lateral cada 100 millas en cado no alinear correctamente.

Los datos se cargan a traves del UFCP, al cargar los 4 datos necesarios, en MODE cambiara a la leyenda RDY, y se prodra alinear el sistema presionando el bisel 8.

Para pasar al sistema EG2 debera presionar el bisel 6(12) y cambiar la etiqueta EG1 por EG2, y debera repetir el proceso de cargar los datos mediante UFCP como se realizo en el EG1.

Al alcanzar un nivel de alinemiento aceptable se puede interrumpir el alineamiento con la función ACP que aparecera al lado de el bisel 8 en el lugar donde se encontra la etiqueta ALN(11)



2.2.4 UPD

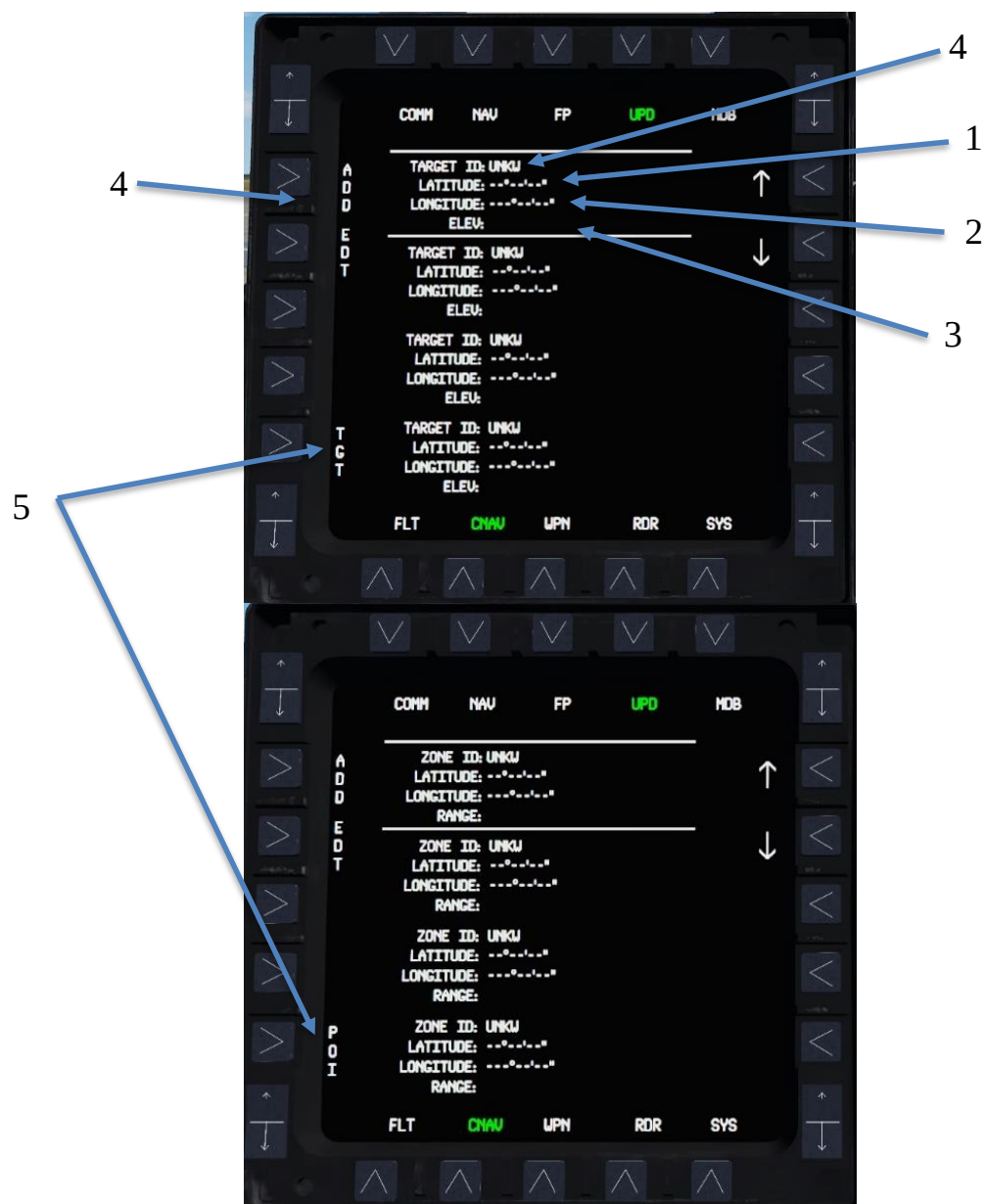
El modo UPD contiene la información sobre blanco y puntos de interes cargadaos en la base de datos de misión.

Se pueden cargar hasta 4 blanco en simultaneo, que puede ser modificado en vuelo. Estos datos se cargan a través de el UFCP. Los datos que solicita la computadora de misión para actualizar, añadir o editar un punto sobre objetivos es latitud(1), longitud(2), elevación(3) y una ID(4) generica que esta detallada la siguiente manera: 1 RNWY, 2 TARC, 3 HANG, 4 FUEL, 5 BUIL, 6 AAA, 7 SAM, 8 RDR.

Por otro lado se pueden cargar puntos de interés, que son regiones en la que se conocen objetivos o instalaciones enemigas a evitar. Para los POI la información solicitada sera latitud, longitud, rango e identificación genérica.

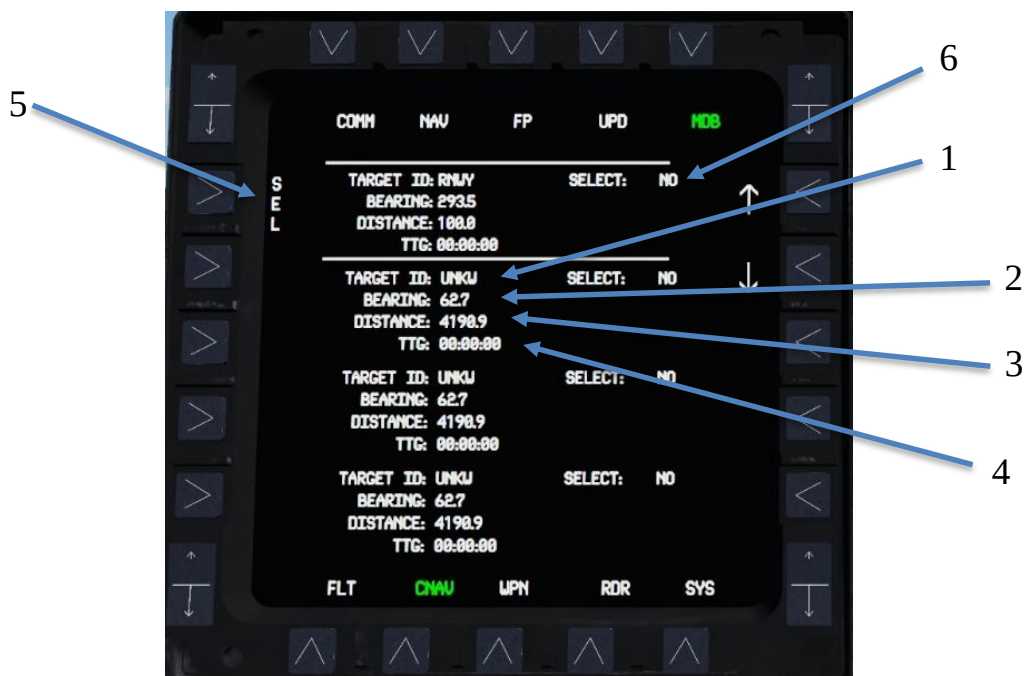
Para añadir blancos se debe presionar el bisel 20, del panel que cambiara la etiqueta ADD(5) de color blanco a color verde. Para intercambiar el renglón de blanco a añadir se deben presionar el bisel 6 y 7.

Para cargar un punto de interesa, se debe presionar el bisel 16 y cambiar la etiqueta TGT(6), por la etiqueta POI, y afectara ligeramente el formato de los renglones de POI.



2.2.5 MDB

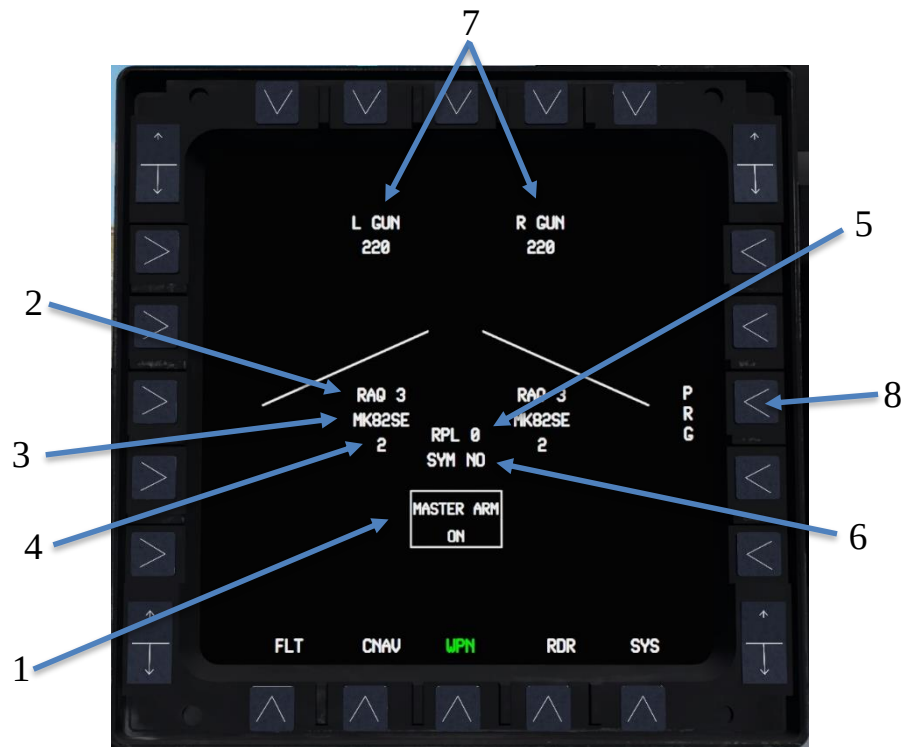
La página MDB contiene la información de la ID(1) del blanco, rumbo respecto del norte para apuntar hacia el objetivo(2), distancia en millas náuticas(3), tiempo estimado al objetivo(4). A través de la función SEL(5) en el bisel 20, se puede seleccionar el objetivo para que se muestre en HUD(actualización pendiente) que se indicara en(6). Con los biseles 6 y 7 se acceder a los renglones de cada objetivo para ser seleccionados.



2.3. WPN

En el modo WPN se encontra toda la información sobre el armaneto y equipos en cada estación de izquierda a derecha (STA1 a STA5), para la configuración en la pagina de WPN surta efecto debera cargar las lanzaderas o MER de acuerdo a la configuración de armamento que se este utilizando en ese momento en cada una de las estaciones como se menciona en la sección 3 del capítulo I.

La página encontraremos información de estado de el MASTER ARM(1), tipo de lanzador(2), nombre de armento(3) que posee la estación en cada poseer una sola munición solo aparecera el nombre(4), cantidad municiones lanzadas por disparo(5), si la opción de lanzamiento simétrico esta activada(6) y cantidad de munición por cañon(7). Al activar la página PRG(8) se ingresa a la selección de RPL para la cantidad de bombas a lanzar por disparo a través del bisel 19, en caso de tener estaciones 2/4 tener se podra activar la opción de lanzamiento simétrico se puede activar desde el bisel 17.



3. UFCP

Up Front Control Panel, se utiliza para introducir información a los diferentes modos que se pueden acceder desde UFCP, tiene 14 pantallas que entregan información. Actualmente se puede acceder a los modos FDR(1), NAV(2), SET(3), WPN(4) y STBY(5). Los formatos para el ingreso de datos es:

Posición: W/E GGG°MM' SS.SS'' S/N GG°MM'SS.SS'

Rumbo/Curso: entre 0° y 360°

Elevación inicial: entre 0 y 15000 pies.

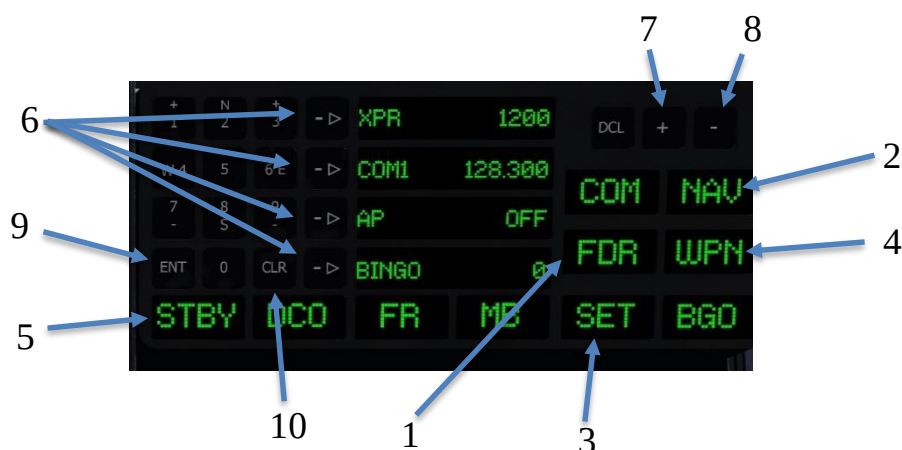
Elevación objetivo: entre 0 y 22000 pies.

Mach: entre 0.4 y 0.99

Altitud AP: 0 y 45000 pies

LABS: 50 a 250 milisegundos.

El para acceder al ingreso de datos debera presionar los botones correspondientes ->(6) al dato que se desea o a la función inicial. Para pasar de página dentro de cada función se debera presionar +(7) o -(8) respectivamente. Para aceptar el ingreso de datos de debera presionar ENT(9), por otro lado, no ingresar datos cuando este una función activa de ingreso de datos al presionar ENT, se saldra de la función sin cargar datos y sin modificar algún dato previamente cargado. Para limpiar un dato se debe usar la tecla CLR(10). Para indicar el ingreso de datos a sido seleccionado y activado, aparecera un simbolo -> que parpadeara. Si al presionar ENT, el dato no se cargo, revisar que el dato haya sido ingresado dentro del formato establecido anterioremente



UFCP se encuentra activado durante 30 segundos desde que se presiona cada boton, una vez pasado este tiempo el UFCP se reiniciara al modo desactivado.

Mientras no haya ningún modo activado, el UFCP se mostrara como la imagen, mostrando el numero de transponder, COM activada y su frecuencia activa, estado de piloto automático y bingo.

3.1 NAV

El modo NAV(2), permite cargar NAV1(1) y NAV2(2) con sus respectivas CRS(3), al activar el modo STBY(4) se podrán cambiar las frecuencias de standby de los sistemas, y mediante el -> correspondiente a la frecuencia activa(5) se prepara para intercambiar el valor de las frecuencias y al presionar ENT se realiza el cambio. Al ingresar a la función para ingresar los datos de frecuencias, el sistema reconocerá cualquier tipo de frecuencia que se encuentre en 108.0 y 117.9 MHz, por lo que queda a discreción de piloto ingresar datos válidos de frecuencias. Para salir del modo NAV deberá presionar el botón NAV siempre que se encuentre la sección activa y ninguna función de ingreso de datos debe estar activa.



3.2 FDR

Para activar el modo FDR se deberá presionar el botón FDR que permitirá el ingreso de datos para que el FDR entregue a el AP. En el primer renglón aparecerá la etiqueta ACTIVE(1) para discriminar de datos correspondientes a sección activa y la sección standby a la cual se accede al presionar el boton STBY(2). El swap de datos en el modo FDR y AP se hace desde la página AP del modo FLT en los biseles 6, 7 y 8. La función Mach Swap solo funciona en una etapa, porque deberá cambiar el valor del dato standby una vez realizado el swap. Para salir del modo FDR debera presionar el boton FDR siempre que se encuentre en la sección activa y ninguna función de ingreso de datos debe estar activa.



3.3 SET

La función consta de cuatro páginas: EG1, EG2, POI y TGT, a las que se puede acceder mediante presionar + o - en el UFCP, para ingresar a cada página deberá presionar ->, donde se desplegará una serie de datos disponibles de ingresar. Cada función posee dos páginas, la segunda página se accede nuevamente mediante presionar + y - para regresar.

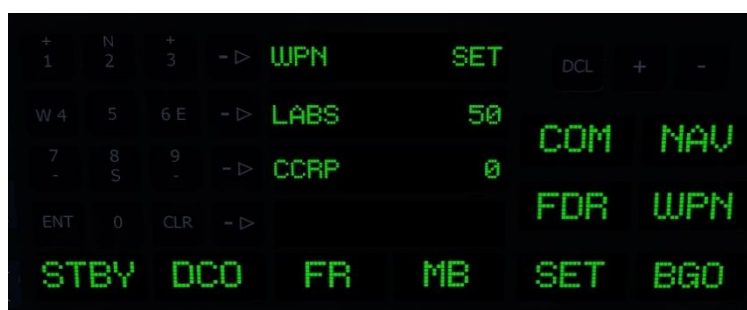
3.3.1 EG1 y EG2

Para ingresar datos deberá tener en cuenta los datos que se proporcionan en el primer panel (CONFIG) que entregará posición de latitud, longitud, elevación y rumbo para ser ingresados. Con función +(1) se accede al ingreso de elevación. Una vez cargados estos datos se pueden alinear los EG1 y EG2.



3.4 WPN

La función WPN solo posee una única función disponible, la función LABS. Aquí se introduce la separación en milisegundos para el disparo de bombas, esta información se verá reflejada en la función PRG del modo WPN en cualquier MFD. El valor ingresado puede ser admitido por encima de 250 milisegundos, pero no se asegura el correcto funcionamiento del mismo.



NOTA: pendiente de actualización el sistema de disparo en salvas de 2 o mas municiones.

CAPÍTULO IV: OPERACIONES ESTÁNDAR

Puesta en marcha

Previa a la puesta en marcha

Exterior

Pines.....QUITAR

Escalera.....COLOCADA

Cabina.....ABIERTA

Combustible y pesos.....CARGADOS

Interior

EmerShut OffNORMAL

MASTER ARM.....OFF

Press.....OFF

Emer Trans.....OFF

Fuel Cont.....PRIMARY

Listo a puesta en marcha

Bateria.....ON

ARC-182.....ON

ANTI-COL.....ON

APU GEN.....START

LLAVE STARTER.....ARRIBA

5% r.p.m.

THROTTLE.....ING

20% r.p.m.

THROTTLE.....IDLE

Estado estable r.p.m. 40

LLAVE STARTER.....ABAJO

UTY HYD.....VERDE

CTY HYD.....VERDE

En marcha

HDD.....ON

SYS PWR.....ON

MC.....ON

EG1.....(a requerimiento) ON

EG2.....(a requerimiento) ON

Con datos cargados

Controles.....LIBRES

Flaps.....ABAJO
 SPD BRK.....DESPLEGAR
 SPOILER.....DESPLEGAR
 GANCHO.....BAJAR
 TRIMCOMPROBAR
 GANCHO.....SUBIR
 SPD BRK.....PLEGAR
 FLAPS.....1/2
 THROTTLE.....%70
 Comprobar SPOILER en el panel anunciador.....
 THROTTLE.....IDLE
 EG1.....ALN
 EG2.....ALN
 Comprobación finalizada
 Puesta en marcha fallida
 Comprobar el estado de los switches, en caso de fallar la puesta en marcha utilizar
 EMERS TRANSON

 Carreteo
 COM.....SINTONIZAR
 Cabina.....a requerimiento
 Trim.....según peso TABLA cap1. sec2
 EPR.....Comprobar
 NAV LIGHTS.....a requerimiento
 TAXI LIGHT.....a requerimiento
 THROTTLE.....por encima 70% hasta alcanzar velocidad deseada, luego IDLE

 Previo Despegue
 FRENOS.....PARKING BRAKES
 FUEL CONT.....PRYMARY
 FLAPS.....COMPROBAR
 THROTTLE.....%85
 Comprobar EPR por encima de 2.0
 THROTTLE.....IDLE
 TAXI LIGHTS.....ON

Despegue

THROTTLE.....+94%

FRENOS.....SOLTAR

PEDALES.....a requerimiento

En el aire

TRIM.....compensar tan pronto este en el aire

TrenARRIBA

Flaps170 KIAS ARRIBA

Práctica y Aterrizaje

COMBUSTIBLE.....práctica 6100 lbs, completo....2500lbs

NOTA: Aterrizar con mas de 2500 lbs puede implicar un daño en el tren de aterrizaje y el sistema de guiado de nariz.

SPD BRK.....DESPLEGAR

Tren.....debajo 225 KIAS ABAJO

Flaps.....debajo 180 KIAS ABAJO

Velocidad.....mantener según requerimiento

NOTA: La velocidad de aterrizaje aumenta 5 nudos por cada 1000 lbs de combustible por encima de 1200lbs.